

浙江科技学院

2020 年硕士研究生招生考试试题 B

考试科目：基础生物化学 代码：833

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

一、 名词解释 (20 分)。共 5 道，每道 4 分。

- 1、寡糖
- 2、立体异构体
- 3、别构效应
- 4、柠檬酸循环
- 5、氧化磷酸化

二、 单项选择题 (15 分)。共 15 道，每道 1 分。

- 1、以下哪种技术不能用于脂质分析？ ()
(A) 毛细管电泳；(B) 气液层析；(C) 高效液相色谱；(D) 薄层层析
- 2、参与蛋白质合成的 RNA 有三类，它们分别是 *tRNA*、*mRNA* 和 ()。
(A) 干扰 RNA；(B) 核糖体 RNA (*rRNA*)；(C) 微小 RNA；(D) 核仁小 RNA
- 3、转录反应可分为三个阶段：转录的起始、延伸和终止。其中介导转录起始的 DNA 元件被称为 ()
(A) 终止密码子；(B) 终止子；(C) 多聚腺苷酸尾巴；(D) 启动子
- 4、细菌的基因转移主要有四种机制：接合、转化、转导和细胞融合。以下哪一项描述的是转化的特征。 ()
(A) 发生于相互接触的两个细胞之间；(B) 发生于噬菌体和受体细胞之间；
(C) 由细胞质膜融合介导实现； (D) 发生于裸露 DNA 与受体细胞之间
- 5、以下哪一种情况可用增加[S]的方法减轻抑制程度： ()
(A) 不可逆抑制作用； (B) 非竞争性可逆抑制作用；
(C) 竞争性可逆抑制作用； (D) 反竞争性抑制作用

机密 ★ 考试结束前

6、生物化学反应可以概括为四大类：基团转移反应，氧化还原反应，消除、异构化和重排反应，和（ ）的形成和断裂。

(A) 碳-碳键；(B) 碳-氢键；(C) 碳-氧键；(D) 氢-氧键

7、根据体系与环境之间的不同关系，可将体系分为三种类型：封闭体系、隔离体系和开放体系。生物体属于哪种体系？（ ）

(A) 开放体系；(B) 隔离体系；(C) 封闭体系；(D) 混合体系

8、以下哪种氨基酸是儿童必需成人非必需氨基酸？（ ）

(A) 赖氨酸；(B) 苏氨酸；(C) 缬氨酸；(D) 组氨酸

9、别嘌呤醇治疗痛风症的原理是由于其结构与（ ）相似。

(A) 氨甲蝶呤；(B) 次黄嘌呤；(C) 尿酸；(D) GMP

10、在脂肪酸的合成中，每次碳链的延长都需要什么直接参加？（ ）

(A) 乙酰 CoA；(B) 草酰乙酸；(C) 丙二酸单酰 CoA；(D) 甲硫氨酸

11、Southern 杂交、Northern 杂交和 Western 杂交是常见的分子杂交技术，其中 Western 印记法（或称 Western 杂交）检测的目标分子是：（ ）

(A) DNA；(B) RNA；(C) 蛋白质；(D) 脂肪

12、细胞内，糖酵解发生的场所是（ ）

(A) 溶酶体；(B) 细胞质基质；(C) 核糖体；(D) 线粒体

13 在酶促反应的稳态模型 $E + S \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} ES \xrightleftharpoons[k_{-2}]{k_2} P + E$ 中，米氏常数描述的速率常数之比是以下哪一个？（ ）

(A) $(k_1+k_2)/k_1$ ；(B) $(k_1+k_2)/k_1$ ；(C) $(k_1+k_2)/k_2$ ；(D) $(k_1+k_2)/k_1$

14、已知牛血清白蛋白组分 V 的等电点为 4.7，利用 DEAE 树脂进行分离纯化时，以下哪一个 pH 缓冲液适用？（ ）

(A) 3.0；(B) 7.0；(C) 4.7；(D) 12.0

15、当脂质混合物通过硅胶柱时，直接通过柱子，出现在最先的氯仿流出液中的是哪一种脂质？（ ）

(A) 全部吸附；(B) 不带电极性脂质；(C) 带电极性脂质；(D) 非极性脂质

机密 ★ 考试结束前

三、 填空题（30 分）。共 30 空，每空 1 分。

- 1、乙醛酸途径：植物线粒体和乙醛酸循环体中发生的，能够将异柠檬酸裂解为_____和_____, 乙醛酸进一步与乙酰-CoA 缩合形成苹果酸并可异生为葡萄糖，其结果是能够将_____转变成糖类。
- 2、测定酶活力时通常需要制作两条曲线，一条是_____, 另一条是_____。
- 3、原核生物 mRNA 上的核糖体结合位点称为_____, 真核生物 mRNA 上的核糖体结合位点称为_____。
- 4、通常把含有几个到十几个氨基酸的肽称为_____, 含更多残基的肽称为多肽。
- 5、适当条件下, 变性 DNA 的两条单链重新缔合恢复双螺旋结构的过程称为_____。
- 6、细胞代谢是一切生命活动的基础, 细胞代谢包括物质代谢、_____和_____三个方面。
- 7、核糖核苷酸的合成途径有两个, 分别是_____和_____。
- 8、DNA 的 4 种碱基 (ATGC) 中, G 与_____互补配对。
- 9、有一种蛋白质分离纯化方法是利用蛋白质分子对其配体 (或称为配基) 分子特有的识别能力建立起来的, 这种纯化方法被称为_____。
- 10、人体肌肉中产生的乳酸, 通过_____循环实现再利用。
- 11、调控机体碳、氮代谢相互交叉的重要酶是_____。
- 12、聚丙烯酰胺凝胶电泳 (PAGE) 常用于_____的分离, 琼脂糖凝胶电泳则主要用于_____的分离。
- 13、代谢的要略在于形成 ATP、_____和_____以用于生物合成。
- 14、复制时双链打开, 分开成两股, 各自作为模板, 子链沿模板延长所形成的 Y 字形的结构称为_____。
- 15、通常生物体 DNA 的损伤有一系列的修复机制, 如: 错配修复、直接修复、_____, 重组修复和_____。

机密 ★ 考试结束前

- 16、源于同一祖先的事实相同复制体，分子、细胞、甚至个体被称为_____。
- 17、真核细胞多肽链在信号肽指导下对内质网膜的跨膜运输是边翻译边转运，故称为_____。
- 18、_____是指在分支代谢途径中，任何一种末端产物过量时都能对共同途径中的第一个酶起抑制作用，而且各种末端产物的抑制作用互不干扰。
- 19、蛋白质工程研究中，理性分子设计方法通过_____预测蛋白质活性位点，考察某基因突变对目标蛋白稳定性、折叠以及与底物结合的影响，从而对蛋白质进化进行设计指导和模拟筛选实验，提高实验的成功率。
- 20、胰岛素属于肽类激素，前列腺素属于_____类激素。
- 21、天冬氨酸 α -COOH、 α -NH₃⁺和 γ -COOH 的解离常数分别是 2.09、9.82 和 3.86，根据等电点（PI）计算原则，天冬氨酸的等电点是_____。

四、判断题（20 分）。共 10 道，每道 2 分。

- 1、淀粉、糖原和纤维素是 3 种生物多糖，它们的单体都是葡萄糖。（ ）
- 2、在等电点以下的任一 pH，氨基酸带净负电荷；在高于等电点的任一 pH，氨基酸带净正电荷。（ ）
- 3、一个基因可因解读方式不同产生不止一个产物。（ ）
- 4、脂质提取过程中，膜脂可用乙醚、氯仿或苯等从组织中很容易提取出来。（ ）
- 5、正协同性和负协同性的酶在动力学性质上往往不遵循米-曼氏方程。（ ）
- 6、真核生物染色体 DNA 是线型双链 DNA，细胞器 DNA 是环装 DNA。（ ）
- 7、天然 DNA 的结构只存在右手双螺旋一种。（ ）
- 8、激素可以跨物种发挥作用，比如植物的生长素同样能够促进人体的生长。（ ）
- 9、启动子、结构基因和终止子是基因表达必不可少的 DNA 元件。（ ）
- 10、放热化学反应的热焓变化（ ΔH ）习惯上用负值表示。（ ）

机密 ★ 考试结束前

五、问答题（50 分）。共 8 道，其中简答 6 道，每道 5 分；论述 2 道，每道 10 分。

1、采用画图法简要介绍柠檬酸循环，要求至少包含重要代谢产物、催化酶和氢受体。（5 分）

2、简要陈述氧化磷酸化和光合磷酸化的异同。（每条 1 分，写出超过 5 条的按正确条目数记分，最多记 5 分）

3、简要陈述新陈代谢的五个功能。（5 分）

4、以葡萄糖为例简述糖酵解、柠檬酸循环、磷酸戊糖途径和糖异生途径之间的联系。（5 分）

5、生物体内氨同化通过哪两个途径发生，不同生物体内氨的最终排泄形态有哪些？（5 分）

6、当供给充分的底物，包括异柠檬酸、Pi、ADP、O₂，并分别加入下列化合物（2,4-二硝基苯酚（DNP）、N₃⁻、鱼藤酮、CO、抗霉素 A、寡霉素、CN⁻）时，估计线粒体中的氧呼吸链各个成员所处的氧化还原状态。（5 分。从题目给出的化合物中任选 5 个作答。）

7、采用画图法介绍主要产能营养物分解代谢的三个步骤。（10 分）

8、论述氨基酸碳骨架的分解代谢途径。（10 分）

六、计算题（15 分）。共 3 道。

1、某油脂的碘值为 68，皂化值为 210。计算每个油脂分子平均含有多少个双键。

（碘的相对原子质量为 126.9）（4 分）

2、某酶的 K_m 为 $4.7 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $V_{\max}$ 为 $22 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，底物浓度为 $2 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

分别计算：（a）竞争性抑制剂，（b）非竞争性抑制剂，（c）反竞争性抑制剂的浓度均为 $5 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，该酶的催化反应速率是多少？抑制百分数分别是多少？（假设上述 3 种情况下 K_i 值均为 $3 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。从下列给出的方程式中选取适用的方程进行计算。）（6 分）

方程式
$v = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{K_m + [S]}$
$v = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{K_m \left(1 + \frac{[I]}{K_i} \right) + [S]}$
$v = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{(K_m + [S]) \left(1 + \frac{[I]}{K_i} \right)}$
$v = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{K_m + \left(1 + \frac{[I]}{K_i} \right) [S]}$

3、在动物体中约 30%葡萄糖经戊糖磷酸途径分解代谢，据此计算动物体内 1mol 葡萄糖分解代谢后有多少经由戊糖磷酸途径生成的 NADPH 和 CO_2 ？（5 分）